

חדו"א 2 א' – תרגיל מס' 11

תרגילים להגשה

1. הגדרות/ניסוחים:

(א) יהי (X, d) מרחב מטרי ו- $A \subseteq X$. יהי $x \in X$. נסחו הגדרה האומרת ש- x הינה נקודת שפה של הקבוצה A . רמז: השתמשו ב- $B(x, r)$.

(ב) נסחו טענה המסכמת את יחסי ההכלה בין $A, \text{int}(A), \overline{A}$ לכל קבוצה A במרחב מטרי (X, d) .

2. (ממבחן 2013 מועד ב') יהי $n \geq 1$ ונסמן $\psi_n(t) = 2nF_{n-1}(t) \sin(nt)$ כאשר F_{n-1} זהו גרעין פייר. הראו שלכל פולינום טריגונומטרי Q מדרגה $n \geq 1$ מתקיים שהקונבולוציה שלו עם ψ_n שווה למינוס נגזרתו, זאת אומרת $Q * \psi_n = -Q'$.

3. בכל אחת מהדוגמאות הבאות, קבעו אם $A \subseteq \mathbb{R}^2$ פתוחה, סגורה או לא ולא והאם היא קומפקטית. כתבו בכל מקרה מהם $\partial A, \overline{A}, \text{int}(A)$.

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 < x - y \leq 5\} \quad (\alpha)$$

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\} \quad (\beta)$$

$$A = \{(x, \sin(x + y)) : x, y \in \mathbb{R}\} \quad (\gamma)$$

4. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה. הוכיחו כי הגרף שלה,

$$G = \{(x, f(x)) : x \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R}^2$$

הוא קבוצה סגורה ב- $\mathbb{R}^2$.

5. תהי $A \subseteq \mathbb{R}^n$. הוכיחו כי

(א) $\text{int}(A)$ היא איחוד כל הכדורים הפתוחים המוכלים ב- A .

$$\overline{\overline{A}} = \overline{A} \quad (\beta)$$

6. נניח כי $A \subseteq \mathbb{R}^n$ סגורה. הראו כי במקרה זה $\partial(\partial A) = \partial A$. רמז: העזרו בתרגילים הנוספים.

7. תהי $A \subset \mathbb{R}^n$ בלשהי. הוכיחו כי אם $A \subset \bigcup_{\alpha \in J} U_\alpha$ כאשר U_α קבוצות פתוחות ב- $\mathbb{R}^n$, אז ניתן למצוא תת-אוסף בן-מניה $\{U_{\alpha_n}\}_{n \in \mathbb{N}}$ כך ש- $A \subset \bigcup_{n \in \mathbb{N}} U_{\alpha_n}$.

תרגילים נוספים

1. תהי $A \subseteq \mathbb{R}^n$. הוכיחו כי $\bar{A}$ היא חיתוך של כל הקבוצות הסגורות F כך ש- $A \subseteq F$.
2. הראו שאפשר לכתוב כל קבוצה פתוחה כאיחוד של כדורים ברדיוס הקטן מרדיוס נתון $r_0 > 0$.
3. תהי $A \subseteq \mathbb{R}^n$.
 - (א) הוכיחו כי ∂A תמיד קבוצה סגורה.
 - (ב) נניח ש- A פתוחה. האם $\partial(\partial A) = \partial A$?
4. תהי $A = \{(x, y) : 4 \leq x^2 + y^2 < 9\} \subseteq \mathbb{R}^2$.

מהי השפה ∂A ? ציירו את הקבוצות A ו- ∂A . נמקו.